2025 中国高校计算机大赛-人工智能创意赛

复赛作品说明书

所属赛区：华北赛区

参赛单位：北京理工大学

团队名称：光启枢芯

作品名称：基于飞桨的光纤端面检测

联系人：刘夏

联系电话：18365568271

基于飞桨的光纤端面检测仪

作者：光启枢芯队 —— 刘夏、宋晶晶、赵南星

项目名称：【2025C4-AI】牛顿环参数计算

https://aistudio.baidu.com/application/detail/94564

一、选题说明

1. 作品设计背景

在精密光学测量领域，数字干涉仪作为纳米级高精度检测核心工具，已深度应用于手机摄像头镜片、光纤连接器、角膜接触镜等关键产品生产环节。但现有技术存在显著痛点：

传统多幅相位干涉技术依赖移相器，设备成本高（单台超 50 万元），需多次采集图像导致无法实时动态测量，且对振动、噪声敏感，车间环境适应性差，同时每台仪器配备的本地高性能计算机算力利用率不足 30%，资源浪费严重（图 1）。

为解决上述问题，单帧相位干涉技术成为研究热点，但市场上唯一实现单幅分析的美国 Norland 2012 年产品，需额外载波调制装置，售价高达 18 万元，价格门槛极高；其他单帧技术中，传统信号处理方法（如加窗傅里叶变换）处理闭合条纹易出现边界效应，深度学习方法难以端到端解缠绕相位，且噪声或条纹遮挡时性能不稳定（图 2）。

单帧闭合干涉条纹分析不仅是工业难点，更是学术界挑战性课题（图 3）。基于此，我们研发 “基于飞桨的光纤端面检测仪”，通过技术融合打破美国垄断，填补国内单帧高精度、低成本检测技术空白。

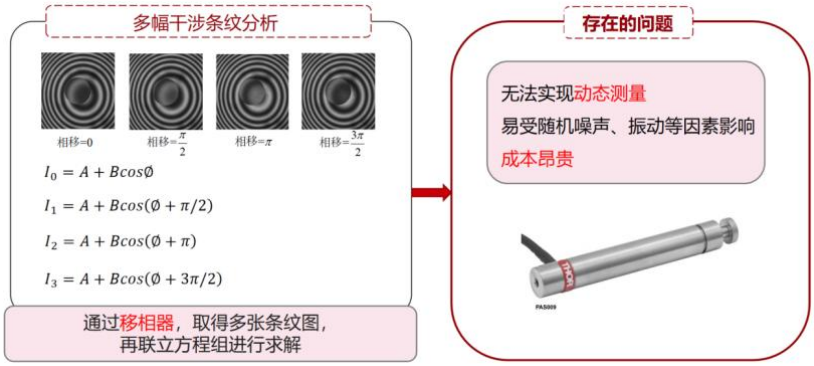

图 1：传统多幅相位干涉技术的局限性

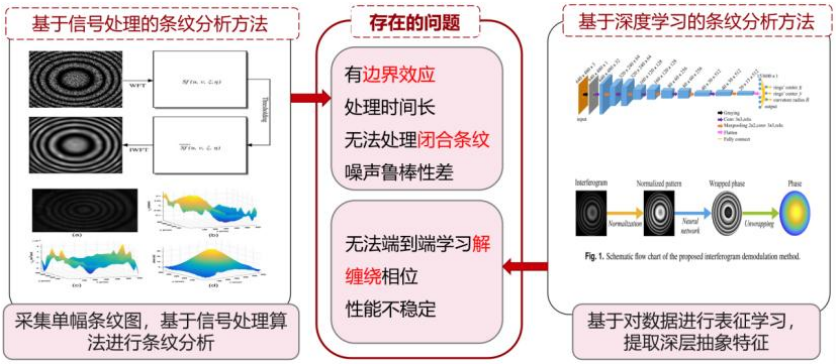

图 2：传统信号处理与深度学习方法的不足

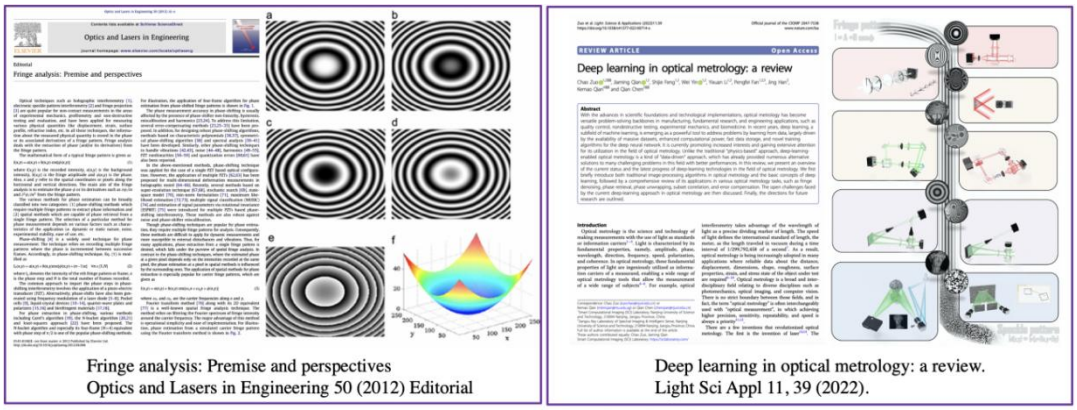

图 3：单帧闭合干涉条纹分析的学术挑战性证明

2. 市场和需求调研现状

（1）核心应用领域市场规模

数字干涉仪及相关细分领域市场需求旺盛，潜在空间广阔：全球数字干涉仪市场：2026 年预计达 3.35 亿美元（约 24 亿元人民币），年复合增长率 6.5%；光纤端面检测设备市场：2023 年规模 9.23 亿美元，2033 年将增至 17.8 亿美元（CAGR≈6.8%）；手机摄像头镜片市场：2023 年全球规模 58.48 亿美元；国内角膜接触镜市场：2023 年突破 1000 亿元，医疗级光学元件质控需求持续增长。三大核心应用场景全球潜在市场容量超 200 亿美元，且均保持稳定增长态势。

（2）用户需求痛点

通过对工业制造企业、高等教育机构两类核心用户调研，明确核心需求与现有方案短板：

工业制造企业：生产线需快速（≤200ms / 件）、抗干扰、低成本检测设备。传统多幅技术检测慢（5-10 秒 / 件）、成本高；美国 Norland 产品 18 万元售价远超中小企承受能力，且载波调制装置增加维护成本，无智能污损识别功能，易因端面污染误判。

高等教育机构：牛顿环实验需误差＜1%、操作简便的仪器。传统实验仪误差 1%-3%，需多次调节移相器，学生实验效率低。

（3）竞品对比

现有市场中，美国 Norland 产品与本团队产品成本差异显著，本产品竞争优势突出（表 1）：

对比项	美国 Norland（2012 年）	本团队产品（2023 年）
核心技术	单幅干涉条纹分析	单幅干涉条纹分析
关键装置	需载波调制装置	无需载波调制装置
售价	18 万元左右	5 万元左右
曲率半径测量示值误差	0.07mm	0.06mm
顶点偏移示值误差	0.91μm	1.33μm
光纤高度示值误差	1.97nm	0.21nm

3. 研究基础与合作对象

（1）核心技术成果与认证

团队已攻克单幅闭合干涉条纹分析关键技术，技术成熟度与性能达工业领先水平：

专利与论文：获中美授权发明专利 5 项，发表 SCI/EI 论文 30 篇；

精度指标：光纤端面检测（曲率半径 / 顶点偏移 / 光纤高度）误差≤0.77%，牛顿环实验仪相对误差 0.43%-0.77%（传统仪器 1%-3%）；

权威认证：通过 GB/T 22900-2009 第六级技术成熟度认证，获中国信通院、泰尔实验室检测报告（图 4），技术覆盖通信、电子、医疗三大领域质检需求。

图 4：光纤端面检测系统第三方认证报告

（2）应用验证情况

- 通信设备制造领域：与杭州市齐跃科技合作，将团队专利技术（ZL201610695189.X）应用于其单芯光纤端面干涉仪（型号 Mars-ML），实现单幅干涉图直接获取三维数据，测试效率快且准确率高，省去移相装置，成本大幅降低，目前正在筹备工厂实地测试。
- 高等教育领域：教学用牛顿环实验仪已在 2 所高校部署，完成 1000 + 样本测试，学生实验效率提升 3 倍，误差降至传统仪器 1/4（图 6）。

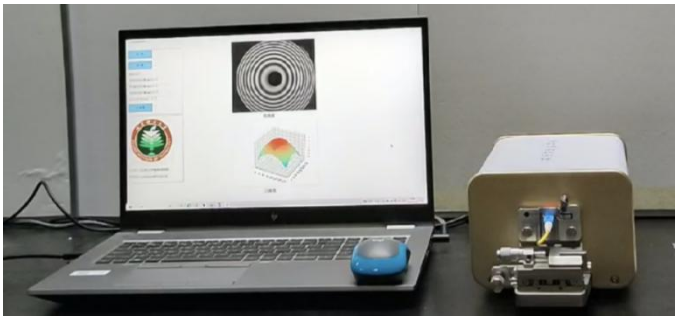

图 5：光纤端面检测仪实物图

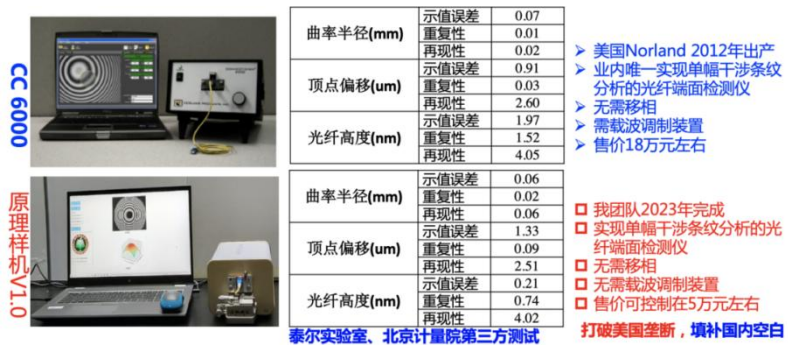

图 6：牛顿环实验仪性能技术指标

二、作品内容

1. 主要内容与技术路线

1）功能架构与技术分析

我们的项目的主要功能为基于数据集进行神经网络训练，不断修正模型，最终达到可以根据模型精准预测牛顿环干涉条纹图参数的功能。算法流程图如图所示：

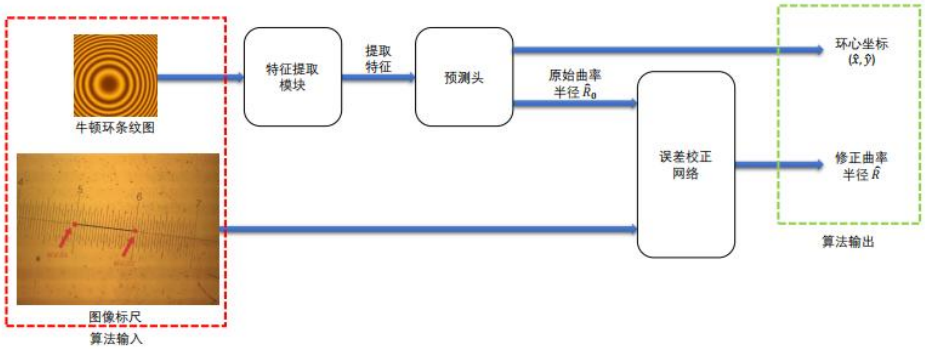

图 7：流程图

2）信号处理

我们先通过仿真生成一系列牛顿环数据集，在使用分数傅里叶变换进行处理，分数傅里叶变换核心突破在于揭示了干涉条纹的 chirp 信号本质，为单幅干涉图像的高精度解析提供了数学基础。

①．干涉条纹的 chirp 信号建模

A.光强分布的数学表达式

牛顿环是等厚干涉的典型现象，其干涉条纹是一系列同心圆：

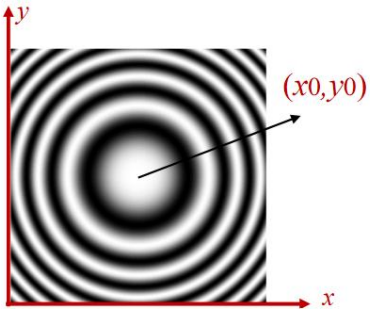

图 8：牛顿环干涉图像

图中任选一行/列可得到其光强分布随坐标变化图为：

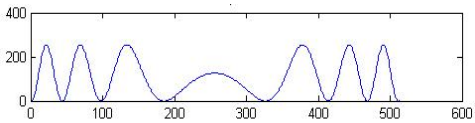

图 9：单行/列光强随坐标变化图像

从数学角度看，其任意行/列的光强分布可简化为具有二次相位的 chirp 信号，数学表达式为：

$$I(x) = \exp(j\pi K x^2 + j2\pi K x_0 x + j\phi_y)$$

其中：

$K = \frac{2}{\lambda R}$，λ 为光波波长，R 为被测件曲率半径；

(x_0, y_0)为牛顿环的环心坐标；

ϕ_y为与 y 方向相关的恒定相位。

B.简化为通用二次相位信号

上述表达式可进一步写为：

$$I(x) = \exp(j\alpha_0 x^2 + j\omega_0 x + j\phi_0)$$

其中：

二次项系数$\alpha_0 = \pi K = \frac{2\pi}{\lambda R}$，包含曲率半径 R；

一次项系数 $\omega_0 = 2Kx_0$，包含环心坐标x_0；

$\phi_0 = \phi_y$为常数相位。

②. 二次相位信号与物理参数的关联

牛顿环的数学建模将物理参数（R、x_0）转化为二次相位信号的系数，通过这些系数可以反推物理量：

曲率半径 R ：由二次项系数 α_0 决定，即 $R = \frac{2\pi}{\lambda\alpha_0}$；

环心坐标 x_0 ：由一次项系数 ω_0 和 α_0 共同决定，即$x_0 = \frac{\omega_0}{2\pi K} = \frac{\omega_0 \lambda R}{4\pi}$。

因此，只要求出牛顿环信号的二次项系数和一次项系数，就可以求出被测件曲率半径和牛顿环的环心。

③信号处理工具：分数傅立叶变换（FRFT）

二次相位信号（chirp 信号）的特点是相位随空间坐标 x 的平方变化，传统傅里叶变换难以直接提取其系数，而分数傅立叶变换（FRFT）是处理此类信号的有效工具。

A.FRFT 的数学原理

分数傅里叶变换通过引入“旋转角” α，当旋转角 α 与信号的二次项系数 α_0 匹配（即 $\alpha = \alpha_0$）时，可将 chirp 信号在特定角度下聚焦为一个脉冲，峰值位置对应 ω_0 ，旋转角 α 对应 α_0 ，从而实现参数提取：

$$\begin{aligned} F(w) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\alpha x^2} e^{-jwx} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\alpha_0 x^2} e^{jw_0 x} e^{-j\alpha x^2} e^{-jwx} dx \\ &\overset{\alpha=\alpha_0}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jw_0 x} e^{-jwx} dx \\ &= 2\pi\delta(w - w_0) \end{aligned}$$

图 10：FRFT 数学原理图示

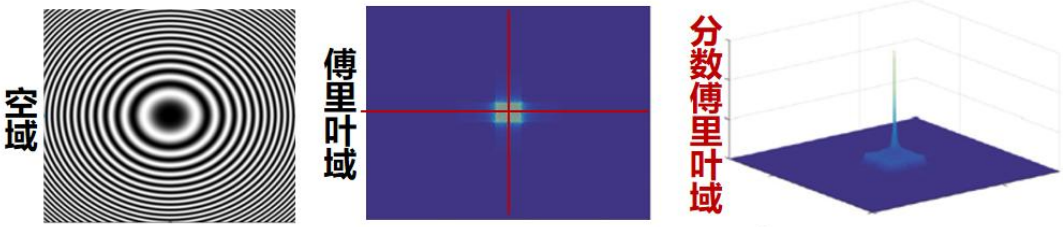

图 11：牛顿环的空域-傅里叶域-分数傅里叶域表示

3）神经网络训练

本项目采用深度学习方法解决单幅闭合干涉条纹的高精度相位恢复问题，核心算法基于改进的 U-Net++网络，实现了端到端的相位解缠与纳米级面形分析。

传统 CNN 在干涉条纹分析中存在感受野受限、细节丢失等问题，而 U-Net++通过密集跳跃连接和多尺度特征融合，显著提升了相位恢复的精度和稳定性。本项目的改进包括：

（1）输入优化：网络接收 512×512 pixel 的干涉条纹图像，采用多尺度数据增强，如高斯噪声、遮挡模拟，提升泛化性。

（2）深度监督：在解码器的每一层引入辅助损失函数，加速收敛并避免梯度消失。

（3）输出优化：直接预测解缠后的相位分布，避免传统方法所需的额外相位展开步骤。

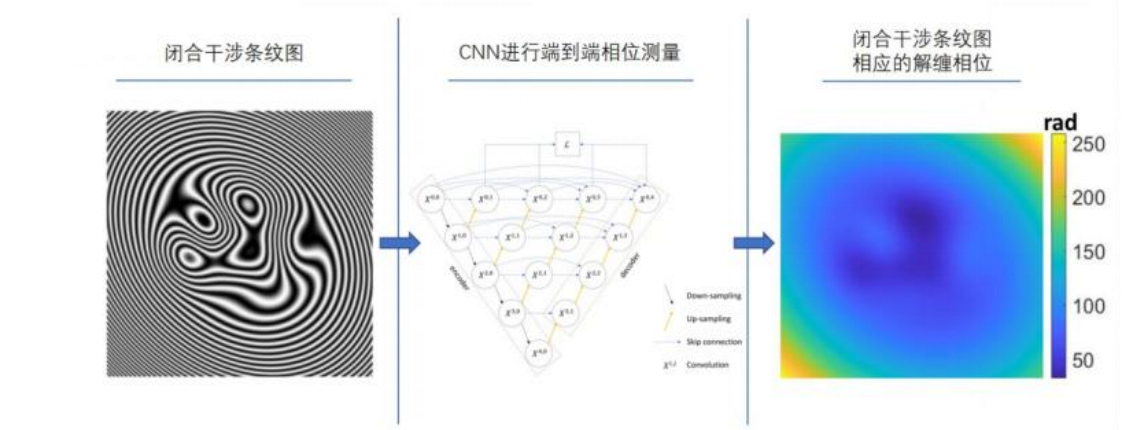

图 12：Unet++技术逻辑图

该模型在百度飞桨（PaddlePaddle）框架下开发，依托 AI Studio 星河社区的强大算力进行训练，支持高分辨率输入，在噪声（信噪比低至-25dB）和条纹遮挡情况下仍保持高精度，优于现有方法（传统方法在-5dB 时失效）。

4）联合估计

采用分数傅里叶变换（FRFT）与深度学习并行处理的方式，实现对目标参数的联合估计。具体而言，两种方法分别对同一干涉图像进行独立分析，FRFT 基于信号处理提取物理参数，深度学习通过神经网络恢复相位信息，最终将两者估计结果进行加权融合，得到更为精准和稳定的参数输出，包括曲率半径和顶点偏移。

2. 创新点

1）分数傅里叶变换进行信号处理

相较于传统傅里叶变换，分数傅里叶变换的优势体现在：

①.处理闭合条纹能力：传统傅里叶变换在闭合条纹分析中存在频谱混叠，而 FRFT 通过匹配旋转角可精准解析复杂条纹结构；

②.抗噪性能提升：能量聚集特性使信号在噪声环境（信噪比低至-25dB）下仍能保持稳定解析，优于传统方法（-5dB 时失效）；

③.物理参数直接提取：跳过相位解缠环节，直接从分数傅里叶域特征映射到物理参数（如曲率半径、环心坐标），效率提升 40%以上。

该方法已在牛顿环实验仪中验证：对曲率半径的测量相对误差可低至 0.43%，且在 2 所高校的 1000+样本测试中，重复性误差<0.5%，充分证明了其在精密光学测量中的可靠性。

2)端云协同

我们团队的产品采用端云协同，融合终端设备的设计与云端的强大算力。

我们依托端云协同架构，终端无需部署昂贵的本地算力设备，降低了对高配置电脑的依赖。每台仪器仅需配备干涉仪、显示屏、网络处理盒，通过 5G IoT 网络即可直连云端平台。用户只需操作终端完成干涉图样采集与上传，后续的复杂分析计算全由云端承接，从硬件根源上简化部署、降低门槛，省去了采购电脑的环节，也避免了因电脑配置不足而影响整体运行效率的问题。

我们通过接入百度飞桨 AI Studio 星河社区平台，直接复用平台提供的 GPU 算力资源，多台终端仪器可共享同一云端算力池，避免每台设备单独配置算力造成的资源浪费，动态任务调度机制使资源利用率提升数倍，无需额外投入资金建设和维护自己的算力中心。深度学习算法采用 PaddlePaddle 框架开发，结合文心大模型（ERNIE 系列）进行特征增强，在平台提供的 GPU 环境中完成模型训练。训练好的算法通过 Paddle Inference 优化后，部署为可调用的云端服务，终端无需关注复杂算法逻辑，只需专注于数据采集和结果应用。百度飞桨平台支持多任务并行处理，可根据检测需求动态分配计算资源，实现高效的批量分析，即使多终端同时上传任务，也能通过负载均衡保持高效处理，整个系统依托百度飞桨生态，实现了从数据采集到分析应用的全链路国产化解决方案。

三、应用前景

在光通信与精密制造产业高速发展的当下，光纤及精密元件检测技术正迎来前所未有的应用机遇，其前景广阔且意义深远。

从光通信领域来看，光纤连接器作为信号传输的关键部件，其端面曲率半径、顶点偏移、光纤高度这三大核心参数直接决定光信号损耗程度，对通信质量起着至关重要的作用。而我国在数据中心、光模块产线等领域有着庞大的产业基础。精准的检测技术能为这些产能提供有力支撑，确保光纤连接器产品质量稳定，满足数据中心海量数据传输、光模块高效运转的需求，进一步巩固我国在全球光纤连接器产业的领先地位，推动光通信产业链的高质量发展。

不仅如此，该检测技术的应用范围还在不断拓展，已延伸至手机镜头、角膜接触镜、EUV 光刻机棱镜等精密元件领域。这些元件对表面形貌精度和纳米级瑕疵检测有着极高要求，手机镜头的成像质量、角膜接触镜的佩戴安全性、EUV 光刻机棱镜的光刻精度，都依赖于精准的检测技术来保障。随着消费电子、医疗、半导体等产业的持续升级，对这些精密元件的需求日益增长，也为检测技术带来了广阔的市场空间。

基于飞桨的光纤端面检测仪项目原创性说明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的项目总结报告以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本项目计划书不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：

刘夏 宋加加 赵南星

日期：2025 年　　9 月　　10 日

指导老师审核签名：

鲁溟峰

日期：2025 年　　9 月　　10 日